



Guía de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la práctica	Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 14 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender el concepto de variable aleatoria y diferenciar entre variables discretas y continuas.
- Calcular e interpretar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria.
- Aplicar las distribuciones de probabilidad binomial y normal a problemas reales de ingeniería.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Dados o monedas (opcional para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).

- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Tarea 1: Configuración del Entorno Python

Verifique que las librerías necesarias estén instaladas ejecutando:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
import seaborn as sns
import scipy

# Verificar versiones
print(f"NumPy: {np.__version__}")
print(f"SciPy: {scipy.__version__}")

NumPy: 2.0.2
SciPy: 1.16.3
```

Configure el estilo visual de los gráficos:

```
# Configurar estilo de gráficos
sns.set_style("whitegrid")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
plt.rcParams["font.size"] = 12
```

Tarea 2: Variables Aleatorias Discretas - Distribución Binomial

Caso de estudio: Una fábrica de componentes electrónicos sabe que el 5% de sus productos son defectuosos. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 componentes.

0. Defina los parámetros del problema:

```
# Parametros de la distribucion binomial
n = 20 # número de ensayos (componentes)
p = 0.05 # probabilidad de éxito (defecto)

# Crear la distribucion binomial
binomial_dist = stats.binom(n, p)
```

1. Calcule las probabilidades para cada valor posible de defectos:

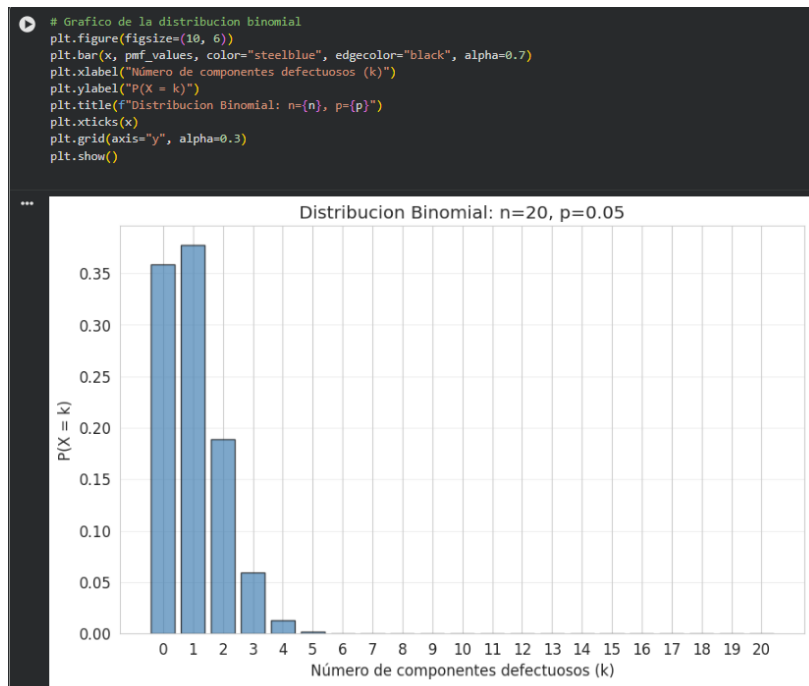
```
# Valores posibles de la variable aleatoria X (0 a 20 defectos)
x = np.arange(0, n + 1)

# Función de Masa de Probabilidad (PMF)
pmf_values = binomial_dist.pmf(x)

# Mostrar las probabilidades
for i, prob in enumerate(pmf_values):
    print(f"P(X = {i}) = {prob:.6f}")

... P(X = 0) = 0.358486
P(X = 1) = 0.377354
P(X = 2) = 0.188677
P(X = 3) = 0.059582
P(X = 4) = 0.013328
P(X = 5) = 0.002245
P(X = 6) = 0.000295
P(X = 7) = 0.000031
P(X = 8) = 0.000003
P(X = 9) = 0.000000
P(X = 10) = 0.000000
P(X = 11) = 0.000000
P(X = 12) = 0.000000
P(X = 13) = 0.000000
P(X = 14) = 0.000000
P(X = 15) = 0.000000
P(X = 16) = 0.000000
P(X = 17) = 0.000000
P(X = 18) = 0.000000
P(X = 19) = 0.000000
P(X = 20) = 0.000000
```

2. Visualice la distribución:



3. Calcule probabilidades específicas:

```
# a) Probabilidad de exactamente 2 defectos
prob_2 = binomial_dist.pmf(2)
print(f"P(X = 2) = {prob_2:.4f}")

# b) Probabilidad de máximo 2 defectos
prob_max_2 = binomial_dist.cdf(2)
print(f"P(X <= 2) = {prob_max_2:.4f}")

# c) Probabilidad de al menos 1 defecto
prob_al_menos_1 = 1 - binomial_dist.cdf(0)
print(f"P(X >= 1) = {prob_al_menos_1:.4f}")

*** P(X = 2) = 0.1887
P(X <= 2) = 0.9245
P(X >= 1) = 0.6415
```

4. Calcule la esperanza y varianza teoricas:

```
# Propiedades teoricas de la distribucion binomial
esperanza = n * p
varianza = n * p * (1 - p)
print(f"Esperanza E[X] = np = {esperanza}")
print(f"Varianza Var(X) = np(1-p) = {varianza:.4f}")
print(f"Desviacion estandar = {np.sqrt(varianza):.4f}")

*** Esperanza E[X] = np = 1.0
Varianza Var(X) = np(1-p) = 0.9500
Desviacion estandar = 0.9747
```

Tarea 3: Variables Aleatorias Continuas - Distribución Normal

Caso de estudio: Los tiempos de respuesta de un servidor web siguen una distribución normal con media $\mu = 200$ ms y desviación estándar $\sigma = 30$ ms.

5. Defina los parámetros y cree la distribución:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media (ms)
sigma = 30 # desviacion estandar (ms)

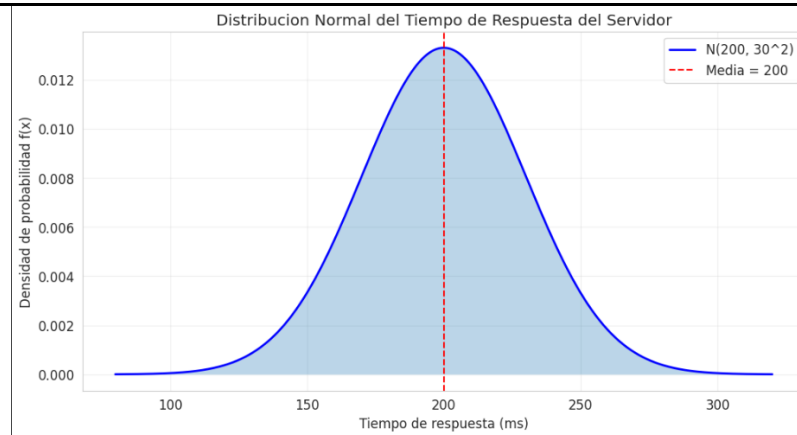
# Crear la distribucion normal
normal_dist = stats.norm(loc=mu, scale=sigma)
```

6. Genere y visualice la función de densidad:

```
# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)

# Funcion de Densidad de Probabilidad (PDF)
pdf_values = normal_dist.pdf(x)

# Visualizacion
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(x, pdf_values, "b-", linewidth=2, label=f"N({mu}, {sigma}^2)")
plt.fill_between(x, pdf_values, alpha=0.3)
plt.axvline(mu, color="red", linestyle="--", label=f"Media = {mu}")
plt.xlabel("Tiempo de respuesta (ms)")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad f(x)")
plt.title("Distribucion Normal del Tiempo de Respuesta del Servidor")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



7. Calcule probabilidades usando la función de distribución acumulada (CDF):

```
# a) Probabilidad de tiempo menor a 180 ms
prob_menor_180 = normal_dist.cdf(180)
print(f"P(X < 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b) Probabilidad de tiempo entre 170 y 230 ms
prob_entre = normal_dist.cdf(230) - normal_dist.cdf(170)
print(f"P(170 < X < 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# c) Probabilidad de tiempo mayor a 250 ms
prob_mayor_250 = 1 - normal_dist.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")

*** P(X < 180) = 0.2525 (25.25%)
    P(170 < X < 230) = 0.6827 (68.27%)
    P(X > 250) = 0.0478 (4.78%)
```

8. Encuentre valores críticos usando la función inversa (PPF):

```
# Percentiles de la distribución
p50 = normal_dist.ppf(0.50) # Mediana
p95 = normal_dist.ppf(0.95) # Percentil 95
p99 = normal_dist.ppf(0.99) # Percentil 99

print(f"Percentil 50 (Mediana): {p50:.2f} ms")
print(f"Percentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"Percentil 99: {p99:.2f} ms")

# Interpretación: El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f} ms

*** Percentil 50 (Mediana): 200.00 ms
    Percentil 95: 249.35 ms
    Percentil 99: 269.79 ms
```

Tarea 4: Simulación y Análisis Comparativo

9. Simule muestras aleatorias de ambas distribuciones:

```
# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Simular 1000 muestras de la distribución binomial
muestras_binomial = binomial_dist.rvs(size=1000)

# Simular 1000 muestras de la distribución normal
muestras_normal = normal_dist.rvs(size=1000)

print(f"Muestras binomiales - Media: {np.mean(muestras_binomial):.2f}, Varianza: {np.var(muestras_binomial):.2f}")
print(f"Muestras normales - Media: {np.mean(muestras_normal):.2f}, Varianza: {np.var(muestras_normal):.2f}")

*** Muestras binomiales - Media: 0.98, Varianza: 0.95
    Muestras normales - Media: 202.97, Varianza: 879.31
```

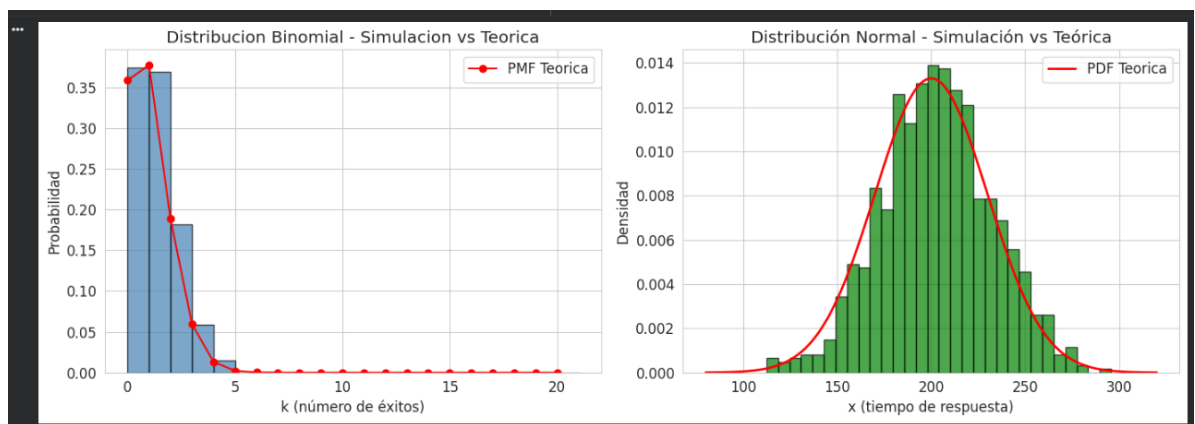
10. Cree histogramas comparativos:

```
# Visualización comparativa
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Histograma Binomial
axes[0].hist(muestras_binomial, bins=range(n+2), density=True, alpha=0.7, color="steelblue", edgecolor="black")
axes[0].plot(np.arange(0, n + 1), pmf_values, "ro-", label="PMF Teórica")
axes[0].set_xlabel("k (número de éxitos)")
axes[0].set_ylabel("Probabilidad")
axes[0].set_title("Distribución Binomial - Simulación vs Teórica")
axes[0].legend()

# Histograma Normal
axes[1].hist(muestras_normal, bins=30, density=True, alpha=0.7, color="green", edgecolor="black")
axes[1].plot(x, pdf_values, "r-", linewidth=2, label="PDF Teórica")
axes[1].set_xlabel("x (tiempo de respuesta)")
axes[1].set_ylabel("Densidad")
axes[1].set_title("Distribución Normal - Simulación vs Teórica")
axes[1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Enlace a los códigos en Google colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1dj92HAznPtyX4Ur-Qm4iK4DUlbAZvz9L?usp=sharing>

6. Preguntas de Control:

1- Explique la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua. Proporcione dos ejemplos de cada tipo en el contexto de la ingeniería en computación.

Variable aleatoria discreta:

Toma valores contables (generalmente enteros). Se puede listar cada posible resultado.

Ejemplos:

- Número de paquetes de datos perdidos en una transmisión.
- Cantidad de errores en un bloque de código compilado.

Variable aleatoria continua:

Puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo (incluye decimales). No se puede enumerar completamente.

Ejemplos:

- Tiempo de respuesta de un servidor (en segundos).
- Uso de CPU de un sistema en un instante dado (porcentaje con decimales).

- 2- Para la distribución binomial con $n=50$ y $p=0.1$, calcule: a) $P(X=5)$, b) $P(X \leq 5)$, c) $P(X > 8)$.

Formula de la Distribucion Binomial

$$P(X=K) = \binom{n}{K} \cdot p^K \cdot (1-p)^{n-K}$$

Aplicamos la Formula

$$P(X=5) = \binom{50}{5} \cdot (0,1)^5 \cdot (0,9)^{45}$$

$$P(X=5) = 2,118,760 \cdot 0,00001 \cdot 0,00901$$

$$P(X=5) = 0,1849 \text{ o } 18,49\%$$

Calcular $P(X \leq 5)$

$$P(X \leq 5) = \sum_{K=0}^5 \binom{50}{K} \cdot (0,1)^K \cdot (0,9)^{50-K}$$

Se suma los valores Individuales

$$P(X=0) \approx 0,0052$$

$$P(X=1) \approx 0,0286$$

$$P(X=2) \approx 0,0776$$

$$P(X=3) \approx 0,1386$$

$$P(X=4) \approx 0,1809$$

$$P(X=5) \approx 0,1849$$

$$P(X \leq 5) \approx 0,6161 \text{ o } 61,61\%$$

Calcular $P(X > 8)$

Para calcular utilizamos el complemento, ya que la suma de todas las probabilidades es 1

$$P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8)$$

Primero calculamos $P(X \leq 8)$, que es la suma de probabilidades desde $X=0$ hasta $X=8$, sumando $X=6, 7, 8$ a la suma anterior

$$P(X=6) = 0,1541$$

$$P(X=7) = 0,1076$$

$$P(X=8) = 0,0655$$

$$P(X \leq 8) \approx 0,6161 + 0,1541 + 0,1076 + 0,0655 \approx 0,9433$$

Entonces

$$P(X > 8) = 1 - 0,9433$$

$$P(X > 8) \approx 0,0567 \text{ o } 5,67\%$$

3- Una variable aleatoria X sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Calcule: a) $P(X < 85)$, b) $P(85 < X < 115)$, c) el valor de x tal que $P(X < x) = 0.90$.

Datos:

$$\mu = 100$$

$$\sigma = 15$$

a) $P(X < 85)$

$$Z = (85 - 100) / 15 = -1$$

$$P(X < 85) \approx 0.1587 \text{ (15.87\%)}$$

b) $P(85 < X < 115)$

$$Z_{\blacksquare} = -1 \quad Z_{\blacksquare} = 1$$

$$P(85 < X < 115) \approx 0.6826 \text{ (68.26\%)}$$

c) $P(X < x) = 0.90$

$$Z \approx 1.28$$

$$x = 100 + (1.28 \times 15) \approx 119.2$$

Resultados:

a) 0.1587

b) 0.6826

c) $x \approx 119.2$

4- Explique el significado práctico de la esperanza matemática y la varianza en el contexto del control de calidad de componentes electrónicos.

Esperanza matemática (valor esperado):

Es el valor promedio que se espera obtener de una variable.

En control de calidad, representa el rendimiento promedio de los componentes.

- **Ejemplo:** Si mides la vida útil de resistencias, la esperanza matemática te dice cuánto duran en promedio.
- Sirve como referencia para saber si el proceso de fabricación está cumpliendo con lo esperado.

Varianza:

Mide qué tanto se dispersan los datos respecto al promedio.

Indica la consistencia o variabilidad de los componentes.

- **Varianza baja** → productos uniformes y confiables
- **Varianza alta** → mucha variación, posibles fallas o baja calidad

En conjunto:

- **Esperanza matemática** → te dice “qué valor esperar”
- **Varianza** → te dice “qué tan confiable o consistente es ese valor”

Ejemplo:

Si un lote de chips tiene una vida útil promedio de 10 años (esperanza), pero con alta varianza, algunos pueden fallar muy pronto. En cambio, con baja varianza, casi todos durarán cerca de esos 10 años.

5- ¿Por qué la distribución normal es tan importante en estadística? Mencione al menos tres propiedades que la hagan especial.

La distribución normal (también llamada “campana de Gauss”) es una de las más importantes en estadística porque aparece de forma natural en muchísimos fenómenos reales y sirve como base para muchos métodos de análisis.

A continuación, propiedades que la hacen especial

1. Simetría perfecta

La distribución es completamente simétrica respecto a su media. Esto significa que los valores se distribuyen igual a la izquierda y derecha del centro.

2. Media = mediana = moda

En la distribución normal, estas tres medidas coinciden exactamente en el mismo punto, lo que la hace muy equilibrada.

3. Regla empírica (68-95-99.7)

- 68% de los datos están a ± 1 desviación estándar
- 95% a ± 2 desviaciones
- 99.7% a ± 3 desviaciones

Esto permite entender rápidamente cómo se distribuyen los datos.

4. Está definida por solo dos parámetros

- Media (μ): indica el centro
 - Desviación estándar (σ): indica la dispersión
- Con solo estos dos valores se puede describir completamente la distribución.

5. Aparece en muchos fenómenos naturales

Gracias al comportamiento de datos reales y al teorema central del límite, muchas variables siguen (o se aproximan) a esta distribución.

6- ¿En qué situaciones prácticas aplicaría la distribución binomial? Dé tres ejemplos concretos.

La distribución binomial es ideal para modelar experimentos donde solo existen dos resultados posibles (éxito/fracaso) en un número fijo de ensayos independientes. Basado en el enfoque de la práctica, tres ejemplos en ingeniería son:

- **Control de Calidad de Hardware:** Determinar la probabilidad de encontrar un número específico de componentes defectuosos en un lote de producción, tal como el caso de los componentes electrónicos mencionado en la guía.
- **Transmisión de Datos (Redes):** Calcular la probabilidad de que un número determinado de paquetes de datos lleguen corruptos al receptor tras ser enviados a través de un canal con una tasa de error de bit (BER) conocida.
- **Pruebas de Software (Testing):** Evaluar la probabilidad de éxito en la ejecución de un conjunto de scripts de prueba automatizados, donde cada prueba puede resultar únicamente en "pasa" o "falla" bajo condiciones controladas.

7- Explique cómo la función generatriz de momentos permite obtener la media y la varianza de una distribución.

La Función Generatriz de Momentos (FGM), denotada como $M_x(t)$, es una herramienta matemática poderosa porque encapsula todos los momentos de una variable aleatoria. Se define como:

$$M_x(t) = E[e^{tx}]$$

Para obtener la media y la varianza, se sigue este procedimiento:

1. **Obtención de la Media ($E[X]$):** Se deriva la FGM respecto a t una vez y se evalúa en $t=0$. El primer momento alrededor del origen es la esperanza matemática:

$$E[X] = M'_x(0) = \frac{d}{dx} M_x(t)|_{t=0}$$

2. **Obtención del Segundo Momento: ($E[X^2]$):** Se deriva la FGM por segunda vez respecto a t y se evalúa en $t=0$:

3. $E[X^2] = M''_x(0) = \frac{d^2}{dt^2} M_x(t)|_{t=0}$

4. **Cálculo de la Varianza ($\text{Var}(X)$):** Una vez obtenidos el primer y segundo momento, se aplica la fórmula de la varianza:

$$\text{Var}(x) = E[x^2] - (E[x])^2$$

Este método simplifica el cálculo en distribuciones complejas, permitiendo hallar propiedades teóricas sin necesidad de resolver integrales o sumatorias directas para cada momento.



7. Bibliografía

- [1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers y K. Ye, *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*, 9.^a ed. México: Pearson Educación, 2012.
- [2] R. E. Walpole y R. H. Myers, *Introducción a la probabilidad y estadística*, 6.^a ed. México: Prentice Hall, 1999.